

Section 1 : Introduction & Navigation Générale :

Bienvenue sur l'IoT Dashboard :

Cette section vous aide à comprendre et à prendre en main l'interface de gestion de votre système de surveillance intelligente. Le menu latéral gauche vous permet de naviguer instantanément entre les différentes fonctionnalités du site.

Dashboard (Tableau de bord) : Aperçu en temps réel des données des capteurs.

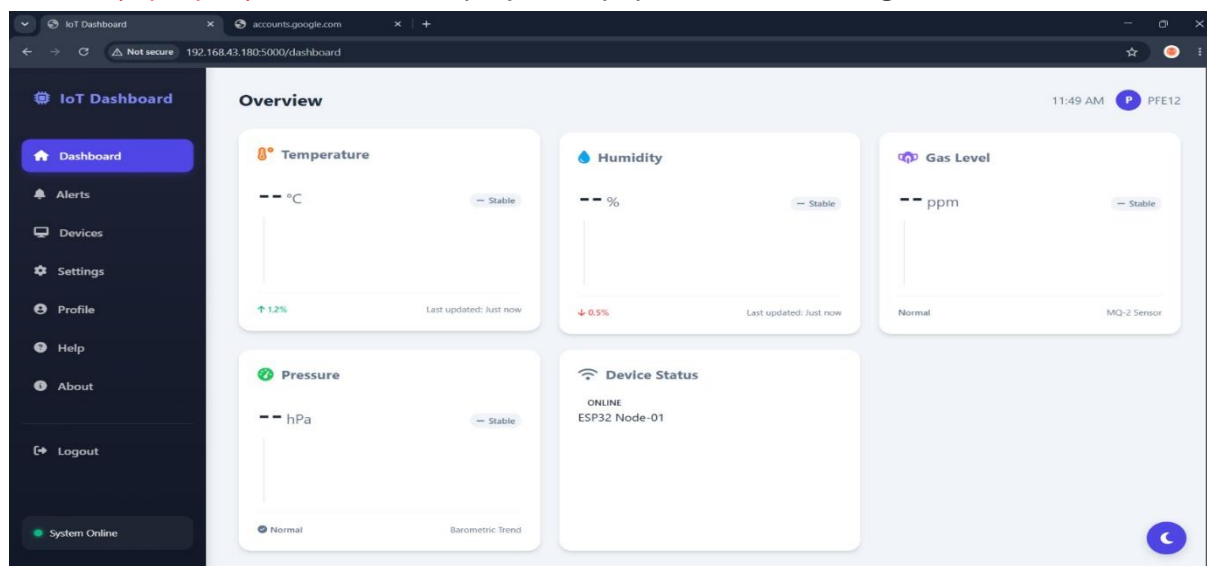
Alertes : Historique des anomalies et des événements du système.

Devices (Appareils) : Gestion et enregistrement de vos modules matériels.

Settings (Paramètres) : Configuration des seuils, du réseau et préférences de l'interface.

Profile (Profil) : Gestion des informations personnelles de l'utilisateur connecté.

About (À propos) : Détails sur le projet, l'équipe et les technologies utilisées.



Section 2 : Guide d'utilisation du Dashboard :

Comment lire le Tableau de Bord ?

Le tableau de bord principal regroupe des cartes d'affichage dynamique pour surveiller votre environnement en temps réel :

Température (°C) & Humidité (%) : Affiche les valeurs climatiques actuelles avec un indicateur de tendance (ex. hausse/baisse en pourcentage) et un statut de stabilité.

Gas Level (Niveau de Gaz - ppm) : Surveille la concentration de gaz grâce au capteur MQ-2 pour prévenir tout risque d'anomalie.

Pressure (Pression - hPa) : Suivi barométrique de la pression atmosphérique industrielle.

Device Status (Statut de l'appareil) : Indique si votre nœud matériel (ex. ESP32 Node-01) est actuellement connecté (**ONLINE**) ou déconnecté.

Section 3 : Historique des Alertes :

Gestion des Alertes et Événements :

Cette page liste l'historique complet des événements détectés par le système. Elle vous permet de suivre l'état de sécurité de vos installations :

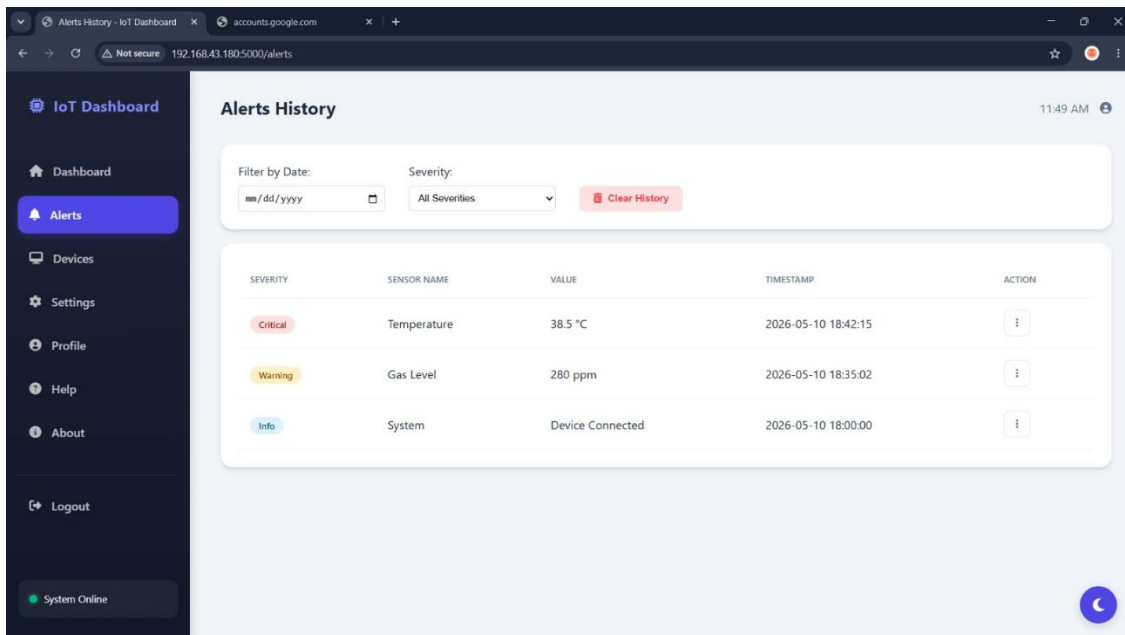
Niveaux de Sévérité :

 **Critical (Critique)** : Seuils gravement dépassés (ex. Température à 38.5°C). Nécessite une intervention immédiate.

 **Warning (Avertissement)** : Approche d'une zone à risque (ex. Niveau de gaz élevé).

 **Info** : Informations système basiques (ex. Appareil connecté avec succès).

Filtres de recherche : Vous pouvez filtrer l'historique par **Date** ou par **Sévérité** pour retrouver rapidement un incident précis.



The screenshot displays the 'Alerts History' section of an IoT dashboard. On the left is a dark sidebar with navigation links: Dashboard, Alerts (active), Devices, Settings, Profile, Help, About, and Logout. The main content area has a light blue header with the title 'Alerts History' and a timestamp '11:49 AM'. Below the header are two filter boxes: 'Filter by Date:' with a date input 'mm/dd/yyyy' and a calendar icon, and 'Severity:' with a dropdown menu set to 'All Severities'. A red 'Clear History' button is to the right of the severity filter. The main part of the page is a table with the following data:

SEVERITY	SENSOR NAME	VALUE	TIMESTAMP	ACTION
Critical	Temperature	38.5 °C	2026-05-10 18:42:15	
Warning	Gas Level	280 ppm	2026-05-10 18:35:02	
Info	System	Device Connected	2026-05-10 18:00:00	

At the bottom left of the sidebar, there is a 'System Online' status indicator with a green dot. At the bottom right of the main content area, there is a blue circular button with a white moon icon.

Action : Le bouton "Clear History" permet de vider la liste des alertes stockées.

Section 4 : Gestion des Appareils IoT :

Ajouter et Enregistrer un Module (ESP32 / Autre) :

Si aucun appareil n'est enregistré, le système affiche un écran vide vous invitant à ajouter votre premier équipement. Cliquez sur *****+ Add Device***** pour ouvrir le formulaire d'enregistrement :

Device Name : Donnez un nom clair à votre module (ex. ***ESP32 Living Room***).

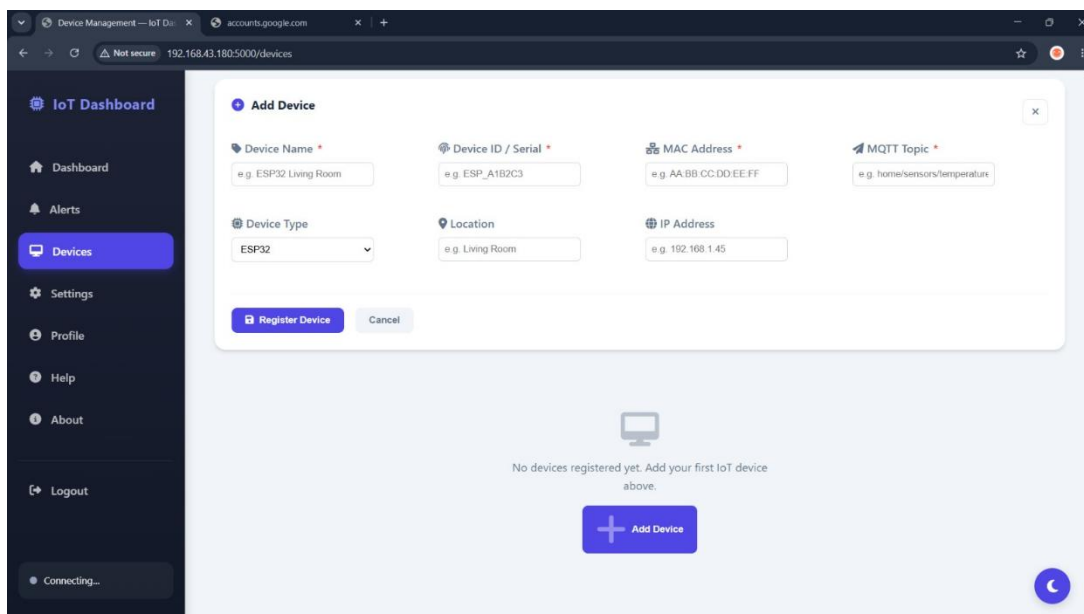
Device ID / Serial : L'identifiant unique ou numéro de série de votre carte matérielle.

MAC Address : L'adresse physique unique de la carte (format AA:BB:CC:DD:EE:FF).

MQTT Topic : Le canal de communication unique utilisé pour publier ou recevoir les données du capteur.

Device Type : Type de microcontrôleur utilisé (sélectionnez ***ESP32*** dans le menu déroulant).

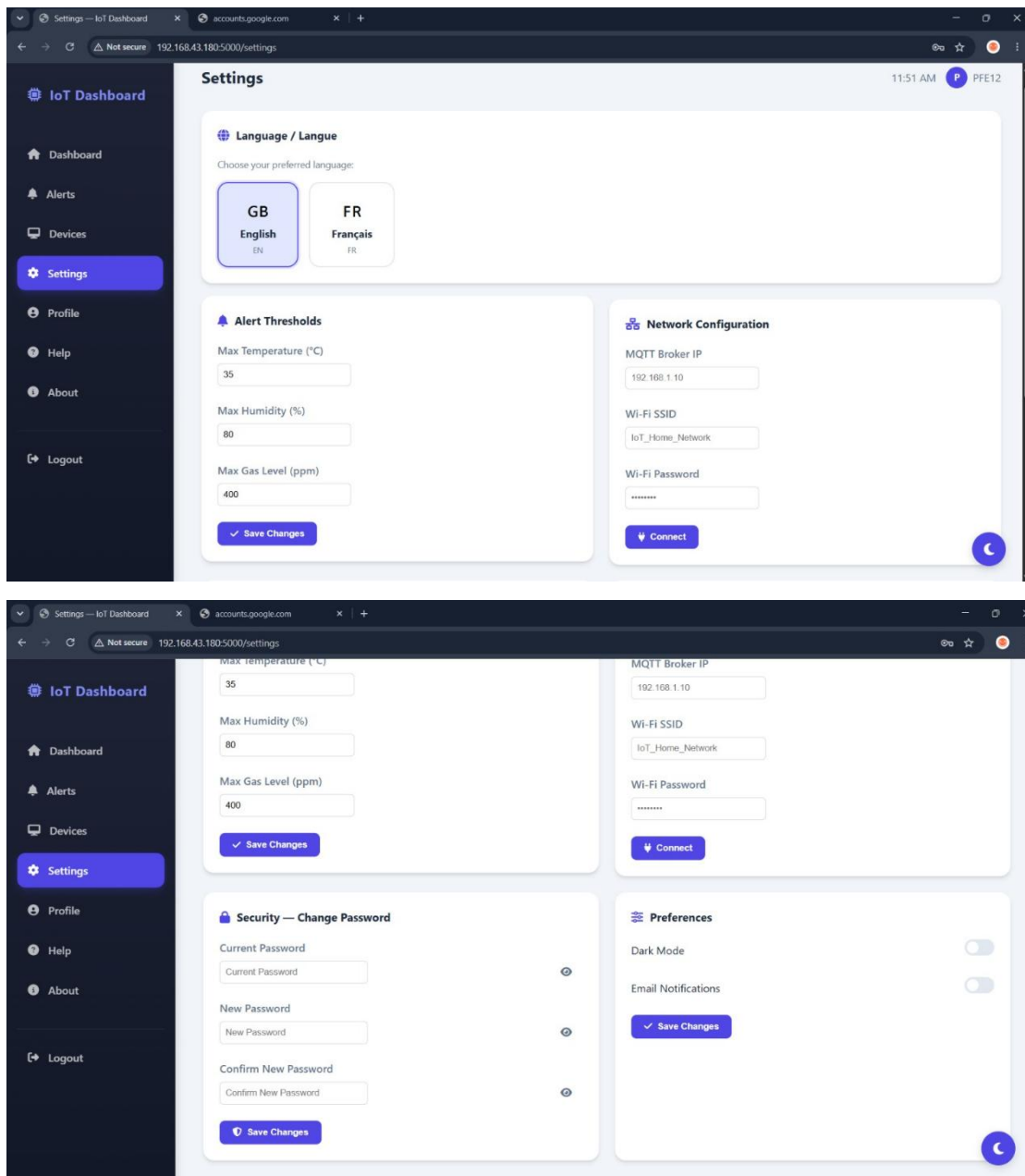
Location & IP Address : Renseignez l'emplacement physique du capteur et son adresse IP locale pour faciliter la maintenance technique.

The screenshot shows a web browser window with the URL '192.168.43.180:5000/devices'. The page has a dark sidebar on the left with the title 'IoT Dashboard' and a menu containing 'Dashboard', 'Alerts', 'Devices' (highlighted), 'Settings', 'Profile', 'Help', 'About', and 'Logout'. The main content area is titled 'Add Device' and contains a form with the following fields: 'Device Name' (placeholder: 'e.g. ESP32 Living Room'), 'Device ID / Serial' (placeholder: 'e.g. ESP_A1B2C3'), 'MAC Address' (placeholder: 'e.g. AA:BB:CC:DD:EE:FF'), 'MQTT Topic' (placeholder: 'e.g. home/sensors/temperature'), 'Device Type' (a dropdown menu with 'ESP32' selected), 'Location' (placeholder: 'e.g. Living Room'), and 'IP Address' (placeholder: 'e.g. 192.168.1.45'). Below the form are two buttons: 'Register Device' and 'Cancel'. At the bottom of the page, there is a message 'No devices registered yet. Add your first IoT device above.' with a large blue '+ Add Device' button. A 'Connecting...' status indicator is visible in the bottom left corner of the sidebar.

Section 5 : Configuration & Paramètres :

Personnalisation du Système :

La page des paramètres est divisée en quatre blocs stratégiques :



1. **Language / Langue** : Basculez instantanément l'interface du site entre l'Anglais (**GB**) et le Français (**FR**).
2. **Alert Thresholds (Seuils d'Alerte)** : Définissez manuellement les valeurs maximales tolérées (Température, Humidité, Gaz). Si un capteur dépasse cette valeur, une alerte est immédiatement générée.

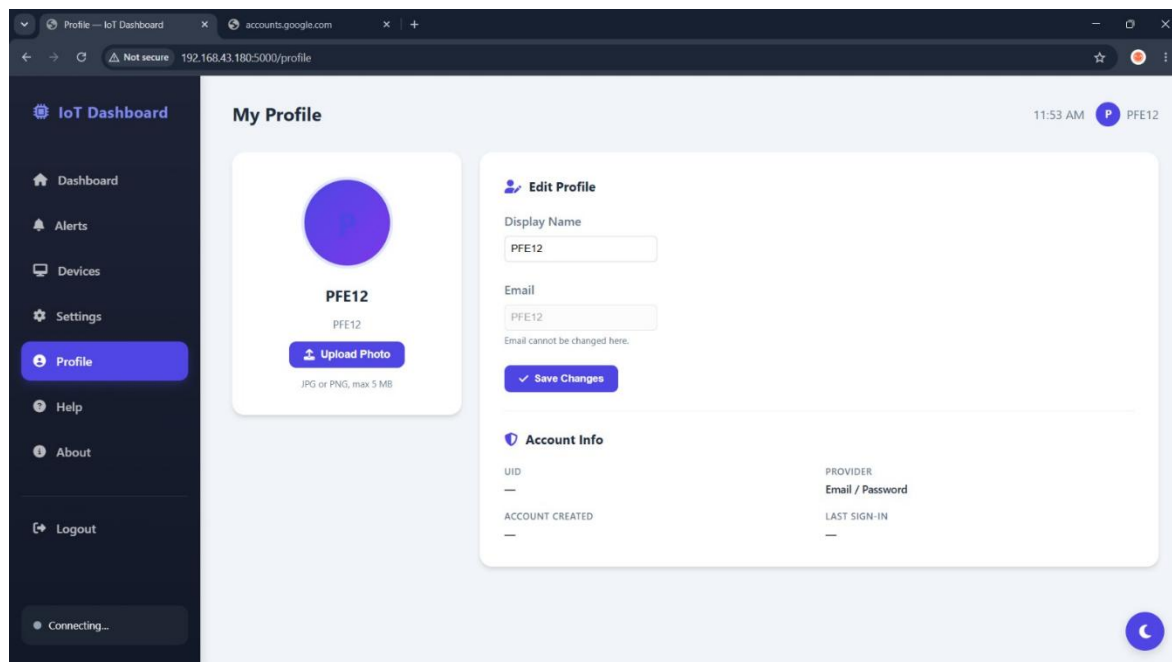
3. **Network Configuration (Réseau) :** Configurez l'adresse IP de votre Broker MQTT ainsi que les identifiants Wi-Fi (SSID et Mot de passe) pour connecter vos modules au réseau de communication.

4. **Security & Preferences :** Modifiez le mot de passe de votre compte et activez des options de confort visuel comme le **Dark Mode** (Mode sombre) ou les notifications par email.

Section 6 : Gestion du Profil :

Informations du Compte :

Cette section est dédiée à l'utilisateur :



* **Photo de profil :** Importez votre image personnalisée (formats JPG/PNG acceptés, max 5 Mo).

* **Détails utilisateur :** Modifiez votre nom d'affichage. Pour des raisons de sécurité, l'adresse email de connexion reste fixe.

* **Account Info :** Consultez votre identifiant unique (UID), la méthode de connexion, ainsi que l'historique de création et de dernière connexion au site.

Section 7 : À Propos de l'Application :

Contextualisation du Projet (Industry 4.0) :

Développée dans le cadre de la transformation digitale, cette application propose une solution robuste de surveillance à distance (*Smart Remote Sensing System*).

Inspiration : Ce projet est né de l'observation des lignes de production industrielles, où la moindre variation de température ou de pression impacte directement la qualité. C'est une solution "Open Source" liant électronique embarquée et développement Web.

Technologies Utilisées : L'écosystème repose sur des technologies de pointe : **Python**, **C++**, **HTML/CSS**, le protocole **MQTT**, ainsi que l'utilisation de serveurs **Raspberry Pi** et de cartes de développement **ESP32**.

